Universiteit Utrecht



PRACTICUM INFORMATIEKUNDE

Vertraagd!

Wat 9.000 vertraagde vluchten ons vertellen over vliegvelden, maatschappijen en mensen

DEEL 1
Kennis en data analytics
Filteren, sorteren en zelf formules schrijven

DEEL 2
Mens-technologie interactie
Kleurcodes en grafieken die je in één oogopslag snapt

DEEL 3
Informatiesystemen
Van cijfers naar kernwaarden en een advies

Tijd	± 65 minuten: drie delen van een kwartier, na elk deel een korte toelichting
Nodig	Laptop met Excel en het bestand `vluchten_practicum.xlsx`
Samenwerken	In tweetallen. Eén bestuurt de muis, de ander leest voor. Wissel per deel!
Namen	

De casus

Elke dag vertrekken er in de Verenigde Staten zo'n 20.000 vluchten. Een flink deel daarvan vertrekt te laat. Dat kost reizigers tijd en zenuwen, en luchtvaartmaatschappijen en vliegvelden heel veel geld.

Jullie werken vandaag bij **DataVlucht**, een (verzonnen) adviesbureau. Een klant heeft ons een bestand gestuurd met 9.000 vertraagde binnenlandse vluchten uit 2008: 1.500 vanaf elk van deze zes grote Amerikaanse vliegvelden.

Code	Vliegveld
ATL	Atlanta
ORD	Chicago O'Hare
DEN	Denver
LAX	Los Angeles
PHX	Phoenix
JFK	New York JFK

De vraag van de klant: **"Waar zit de vertraging, waar komt het door, en wat moeten we eraan doen?"**

Om die vraag te beantwoorden heb je drie soorten informatiekundigen nodig, precies de drie studiepaden van de bachelor Informatiekunde in Utrecht:

1. **Kennis en data analytics**: Wat staat er eigenlijk in de data? Klopt het? Wat ontbreekt er?
2. **Mens-technologie interactie**: Hoe laat je mensen in één oogopslag zien wat er aan de hand is?
3. **Informatiesystemen**: Welke cijfers zijn belangrijk voor de klant, en welk besluit volgt daaruit?

Even wennen aan het bestand

Open `vluchten_practicum.xlsx`. Er zijn vier tabbladen:

- **Lees mij**: wat betekent elke kolom? Lees dit eerst even door.
- **Vluchten**: de data. Elke rij is één vlucht.
- **Analyse**: hier schrijf je straks je eigen formules.
- **Codes**: welke afkorting hoort bij welk vliegveld of welke maatschappij.

> **Tip:** Excel heeft onderaan het scherm een **statusbalk**. Selecteer je een kolom met getallen, dan zie je daar meteen het **Gemiddelde**, het **Aantal** en de **Som**. Die heb je vandaag vaak nodig!

DEEL 1 · KENNIS EN DATA ANALYTICS ± 15 minuten

Data-detective

Voordat je conclusies trekt, moet je weten wat er in je data zit, en vooral wat er **niet** in zit. Data-specialisten zijn een beetje detectives: ze filteren, sorteren en vragen zich steeds af: *klopt dit wel?* Daarna laten ze de computer het rekenwerk doen met **formules**.

> **Tip:** Het tabblad **Vluchten** is een Excel-**tabel**: in elke kolomkop zit een pijltje. Daarmee kun je **filteren** (alleen bepaalde rijen tonen) en **sorteren**. Filters wissen: Gegevens › Wissen.

1.1 Lees het tabblad **Lees mij**. Welke vluchten zitten er **niet** in deze dataset? Waarom is dat belangrijk als je wilt weten hoe goed een vliegveld presteert?

1.2 Zet **twee filters tegelijk**: **Van** = JFK en **Maand** = 12 (december). Hoeveel vluchten zie je, en wat is hun **gemiddelde** vertrekvertraging? (Selecteer de kolom en kijk in de statusbalk.)

1.3 Wis de filters. **Sorteer** de kolom **Vertrekvertraging_min** van groot naar klein. Welke vlucht had de grootste vertraging? Noteer het vluchtnummer, de datum, van waar naar waar, en hoeveel **uur** de vertraging was.

1.4 **Detectivevraag.** Wis eerst de filters. Bij een deel van de vluchten zijn de vijf **Oorzaak**-kolommen leeg. Filter **Oorzaak_weer_min** op *(Lege cellen)* en sorteer de kolom **Aankomstvertraging_min**. Wat valt op? Kun je een regel bedenken die verklaart wanneer de oorzaak wél wordt ingevuld?

1.5 **Je eigen formules.** Wis alle filters en ga naar het tabblad **Analyse**. Daar vul je de gele cellen, niet met de hand maar met formules. Klik in de cel, typ de formule en druk op Enter.

1. **B2: aantal vluchten.** `AANTAL.ALS` telt hoe vaak iets voorkomt. Tel hoe vaak "ATL" (cel A2) in de kolom Van staat:

   ```
   =AANTAL.ALS(Vluchten[Van];A2)
   ```

2. **C2: gemiddelde vertrekvertraging.** `GEMIDDELDE.ALS` neemt het gemiddelde, maar alleen van de rijen die bij A2 horen:

```
=GEMIDDELDE.ALS(Vluchten[Van];A2;Vluchten[Vertrekvertraging_min])
```

3. **D2: gemiddelde taxitijd.** Nu jij! Schrijf zelf een formule voor het gemiddelde van **Taxi_uit_min**. (Tip: hij lijkt heel erg op C2.)
4. **E2: aantal vluchten met 100 minuten of meer vertraging.** `AANTALLEN.ALS` (met -LEN) telt met **twee** voorwaarden:

```
=AANTALLEN.ALS(Vluchten[Van];A2;Vluchten[Vertrekvertraging_min];">=100")
```

5. **F2: percentage.** Schrijf zelf een formule die E2 deelt door B2. Excel zet het als percentage neer.
6. **Doortrekken.** Selecteer B2 t/m F2. Pak het kleine vierkantje rechtsonder en sleep het naar rij 7. Nu staan alle zes de vliegvelden er!

a) Welk vliegveld heeft de langste taxitijd, en welk het hoogste percentage vluchten met ≥ 100 min vertraging?
b) Je typte de formule maar één keer, maar elke rij geeft een ander antwoord. Hoe kan dat?

1.6 **BONUS — alleen als je tijd over hebt**

Wat als de klant "ernstige vertraging" niet bij 100 maar bij 60 minuten wil laten beginnen? Dan wil je niet alle formules opnieuw typen. In cel **I1** staat de drempel (100). Verander de formule in E2 in:

```
=AANTALLEN.ALS(Vluchten[Van];A2;Vluchten[Vertrekvertraging_min];">="&$I$1)
```

Trek hem door naar beneden en verander I1 in 60. Wat gebeurt er? Waarom staan er **dollartekens** in `$I$1`?

Wat heb je net gedaan? Je hebt data *verkend*, een *verborgen regel* ontdekt (vraag 1.4) en je eerste *formules* geschreven. Zo werkt Kennis en data analytics: je moet weten hoe data tot stand komt voordat je er iets over durft te zeggen. In de opleiding Informatiekunde leer je SQL en Python gebruiken om data te analyseren, op miljoenen rijen tegelijk.

STOP — klassikaal moment ± 3 minuten

Kijk naar het scherm. Klaar voordat de begeleider begint? Werk door aan de bonusvragen.

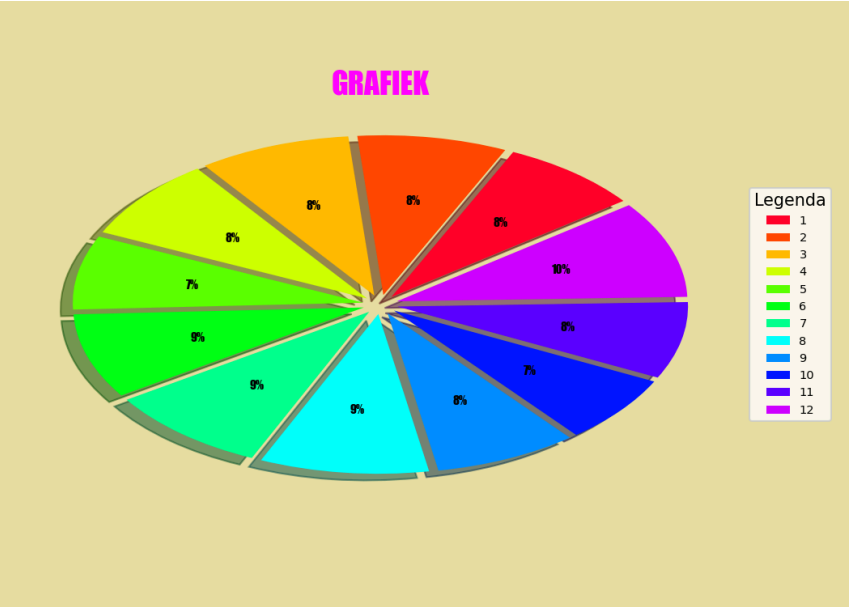
DEEL 2 · MENS-TECHNOLOGIE INTERACTIE ± 15 minuten

Kleur en grafieken die spreken

Apps gebruiken vaak **dashboards** om informatie aan hun gebruikers te laten zien. Denk aan het activiteitenoverzicht van je smartwatch, of het overzicht van je uitgaven in je bank-app. Zo'n dashboard werkt met grafieken en kleurcodes. Een goed dashboard laat in drie seconden zien wat er aan de hand is. Een slecht dashboard laat mensen zoeken, of erger: het leidt ze naar de verkeerde conclusie.

In het studiepad Mens-technologie interactie leer je ontwerpen *voor mensen*: welke informatie is belangrijk, wat ziet iemand als eerste, wat begrijpt iemand wel en wat niet? In dit deel ontwerp je de bouwstenen van zo'n dashboard.

2.1 Een stagiair heeft de **gemiddelde vertrekvertraging per maand** in een grafiek gezet. Noem minstens **vier** dingen die er mis zijn met deze grafiek.



2.2 **Kleurcodes.** Met 9.000 rijen zie je door de bomen het bos niet meer. Laat Excel de ernstige vertragingen automatisch kleuren:

1. Ga naar **Vluchten**. Selecteer de hele kolom **Vertrekvertraging_min** (klik op de letter boven de kolom).
2. Start › Voorwaardelijke opmaak › Markeringsregels voor cellen › Groter dan… › vul **99** in › kies *Gele opvulling met donkergele tekst*.
3. Herhaal, maar nu met **179** en *Lichtrode opvulling met donkerrode tekst*.

Scroll eens door de data. a) Gebruik het filterpijltje › *Filteren op kleur*: hoeveel vluchten zijn **rood**? b) Waarom kies je juist rood voor de ergste vertragingen? En wat is het probleem als je **alleen** op kleur vertrouwt?

2.3 Ga naar je tabel op **Analyse**. Selecteer F2 t/m F7 en kies `Voorwaardelijke opmaak` › `Gegevensbalken`. Selecteer daarna D2 t/m D7 en kies `Kleurenschalen` (groen-geel-rood).
Je hebt nu twee soorten kleurcodes gebruikt: **gegevensbalken** (kolom F) en een **kleurenschaal** (kolom D). Welke vliegvelden springen eruit? En met welke van die twee soorten kun je **preciezer** zien hoe groot het verschil tussen twee vliegvelden is? Waarom?

Checklist: vijf regels voor een goede grafiek

- ☐ **Titel = conclusie.** Niet "Taxitijd per vliegveld", maar "Op JFK sta je het langst in de rij".
- ☐ **Juiste vorm.** Tijd (uren, maanden) → **lijn**. Categorieën vergelijken → **staaf**, gesorteerd van groot naar klein.
- ☐ **Assen kloppen.** Aslabels met eenheid (min, km). Bij staven begint de as bij 0.
- ☐ **Kleur met een doel.** Alles grijs, en één accentkleur voor het ene ding dat opvalt.
- ☐ **Weg met rommel.** Geen 3D en geen schaduw. Bij één reeks heb je geen legenda nodig.

2.4 Maak van je **Analyse**-tabel een grafiek van de **gemiddelde taxitijd** per vliegveld:

1. Selecteer de cellen **A1 t/m A7** (de vliegvelden).
2. Houd **Ctrl** (Windows) of **Cmd** (Mac) ingedrukt en selecteer ook **D1 t/m D7** (de taxitijd).
3. Kies `Invoegen` › `Staaf`.

Pas daarna de checklist toe: sorteer, geef het opvallendste vliegveld een **accentkleur** (klik twee keer langzaam op één staaf › rechtermuisklik › *Opvulling*) en geef de grafiek een titel die de conclusie vertelt.
*Liever het percentage ≥ 100 min? Selecteer dan in stap 2 **F1 t/m F7**.*

2.5 **Peer review.** Wissel van laptop met het tweetal naast je. Loop hun grafiek langs met de checklist: hoeveel van de 5 vinkjes krijgen ze? Geef ze **één concrete tip**.

2.6 **BONUS — alleen als je tijd over hebt**

Maakt het **tijdstip van vertrek** uit? Maak een **draaitabel** (`Invoegen` › `Draaitabel`, op een nieuw werkblad): sleep **Vertrekuur** naar *Rijen* en **Vertrekvertraging_min** naar *Waarden* (zet die via *Waardeveldinstellingen* op **Gemiddelde**). Voeg ook het *Aantal* van **Vlucht_ID** toe. Maak er een **lijngrafiek** van. Wat zie je? En waarom moet je voorzichtig zijn met de uren 0 tot 5?

Wat heb je net gedaan? Je hebt een ontwerp *beoordeeld*, met kleur *informatie zichtbaar gemaakt*, zelf iets *ontworpen* volgens duidelijke regels en het laten *testen* door een ander. In het studiepad Mens-technologie interactie doe je dit voor echte apps, websites en dashboards: je onderzoekt hoe mensen informatie waarnemen en met technologie omgaan, en ontwerpt daar gericht voor.

STOP — klassikaal moment ± 3 minuten

Kijk naar het scherm. Klaar voordat de begeleider begint? Werk door aan de bonusvragen.

DEEL 3 · INFORMATIESYSTEMEN

± 15 minuten

Van data naar besluit

Een directeur heeft geen tijd voor 9.000 rijen of tien grafieken. Die wil weten: *hoe staan we ervoor, en wat moet ik doen?* In het studiepad Informatiesystemen leer je hoe organisaties informatie en technologie inzetten om beslissingen te nemen. Je vertaalt data naar een paar **kernwaarden** (in het Engels: KPI's, *Key Performance Indicators*) en naar een **advies**. Jullie tabel op **Analyse** is al een prima begin!

3.1 **Waar komt de vertraging vandaan?** Maak een **draaitabel**:

1. Klik ergens in de data op **Vluchten** › Invoegen › Draaitabel › *Nieuw werkblad* › OK.
2. Sleep **Van** naar het vak *Rijen*.
3. Sleep alle vijf de **Oorzaak**-kolommen naar het vak *Waarden* (Excel telt ze op: "Som van …").
4. Rechtermuisklik op een getal › *Waarden weergeven als* › **% van rijtotaal**. Doe dit voor alle vijf de kolommen.

a) Wat is voor **ORD** (Chicago) de grootste oorzaak?

b) Welke oorzaak kan een **vliegveld** zelf het best aanpakken, en welke niet? Leg uit.

3.2 **Denkvraag.** In ons bestand heeft elk vliegveld precies 1.500 vluchten. Kun je met dit bestand zeggen welk vliegveld de **meeste** vertraagde vluchten heeft? Waarom zou de maker van het bestand voor gelijke aantallen hebben gekozen?

3.3 **Eindproduct: jouw mini-dashboard (KPI-kaart).** Kies één stakeholder hieronder. Maak voor die persoon een klein dashboard (op een nieuw tabblad of op papier) met:

- **3 kernwaarden** (KPI's) die voor díe persoon belangrijk zijn, met het getal erbij (gebruik je tabel op **Analyse**);
- **1 grafiek** (die uit deel 2);
- **1 advies** van maximaal twee zinnen.

Presenteer je dashboard in **één minuut** aan een ander tweetal, alsof zij de stakeholder zijn.

A. Operationeel directeur van JFK

"Ons vliegveld staat bekend als traag. Wat kunnen wíj daaraan doen?"

B. Hoofd operatie van een luchtvaartmaatschappij

"Op welke vliegvelden moeten we extra buffer inplannen?"

C. Productmanager van een reisapp

"Wat moeten we reizigers laten zien als ze een vlucht boeken?"

3.4 **BONUS — alleen als je tijd over hebt**

Vertraging kost geld. Stel dat elke minuut vertraging een maatschappij **$75** kost (brandstof,

personeel, compensatie voor reizigers). Maak een draaitabel met **Maatschappij** in de rijen en de **Som** van **Vertrekvertraging_min** in de waarden, en sorteer van groot naar klein.
a) Welke maatschappij verliest in onze dataset het meeste geld? Hoeveel ongeveer?
b) Een journalist schrijft: *"Dit is de slechtste maatschappij."* Klopt dat? Voeg *Aantal* en *Gemiddelde* toe om het te controleren.

Wat heb je net gedaan? Je hebt duizenden rijen teruggebracht tot een paar **kernwaarden**, gekozen wát je laat zien aan **wie**, en daar een **advies** aan gekoppeld. In het studiepad Informatiesystemen leer je hoe organisaties met informatie en IT betere beslissingen nemen, en hoe je daarover praat met mensen die geen data-expert zijn.

STOP — klassikaal moment ± 3 minuten
Kijk naar het scherm. Klaar voordat de begeleider begint? Werk door aan de bonusvragen.

Eén dataset, drie studiepaden

Studiepad	Wat je vandaag deed	Wat je in het studiepad leert
Kennis en data analytics	Filteren, sorteren, een verborgen regel ontdekken, formules schrijven	Data analyseren, machine learning toepassen, kennissystemen bouwen, verantwoord omgaan met algoritmes en AI
Mens-technologie interactie	Een slecht ontwerp herkennen, kleurcodes, een grafiek ontwerpen en laten testen	Gebruiksvriendelijkheid testen en verbeteren, hoe denken en emoties ontwerp beïnvloeden, technologie die gedrag verandert, leren met spelelementen
Informatiesystemen	KPI's kiezen per stakeholder, een mini-dashboard en advies maken	Digitale ecosystemen in kaart brengen, softwareproducten ontwikkelen, informatiebeveiliging, een gesimuleerd bedrijf runnen

Om over na te denken: welk deel vond jij het leukst? Het puzzelen met de data, het ontwerpen van iets wat mensen snappen, of het advies aan de directeur? Dat zegt misschien iets over welk studiepad bij jou past. In het eerste jaar van Informatiekunde maak je kennis met alle drie. In het tweede jaar kies je een studiepad, en je kunt ook paden combineren.